



%

АКТЮЕРСКИ АНАЛИЗ • PYTHON

Ценообразуване на животозастрахователен риск

Актюерски модел с Python: анализ на демографски данни и изчисляване на Нетна еднократна премия

Филип Пенчев

студент „Анализ на данни“ · ФМИ

Бизнес проблемът

Как застрахователна компания определя точна и справедлива цена на риска?



ЦЕЛТА

Как застрахователна компания определя точната и справедлива цена (премия) за срочна застраховка живот?



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Трябва да балансираме демографския риск (вероятността клиентът да почине) с времевата стойност на парите (инвестиционната доходност на компанията).



РЕШЕНИЕТО

Изграждане на алгоритъм, базиран на „Принципа на еквивалентността“ - очакваната стойност на бъдещите плащания се равнява на очакваната стойност на премията.

Данни и технологичен стек

Основата на всеки коректен модел - надеждни данни и правилните инструменти



ДАННИТЕ

Официални таблици за смъртност (life tables) за България, 2021 г. от HMD

Формат 1×1 - единични години възраст, за максимална прецизност на модела.

Формат на файла:

.xlsx



Python

Основен двигател на математическия модел - цялата актюерска логика.



pandas

Извличане, филтриране и манипулация на суровите .xlsx файлове.



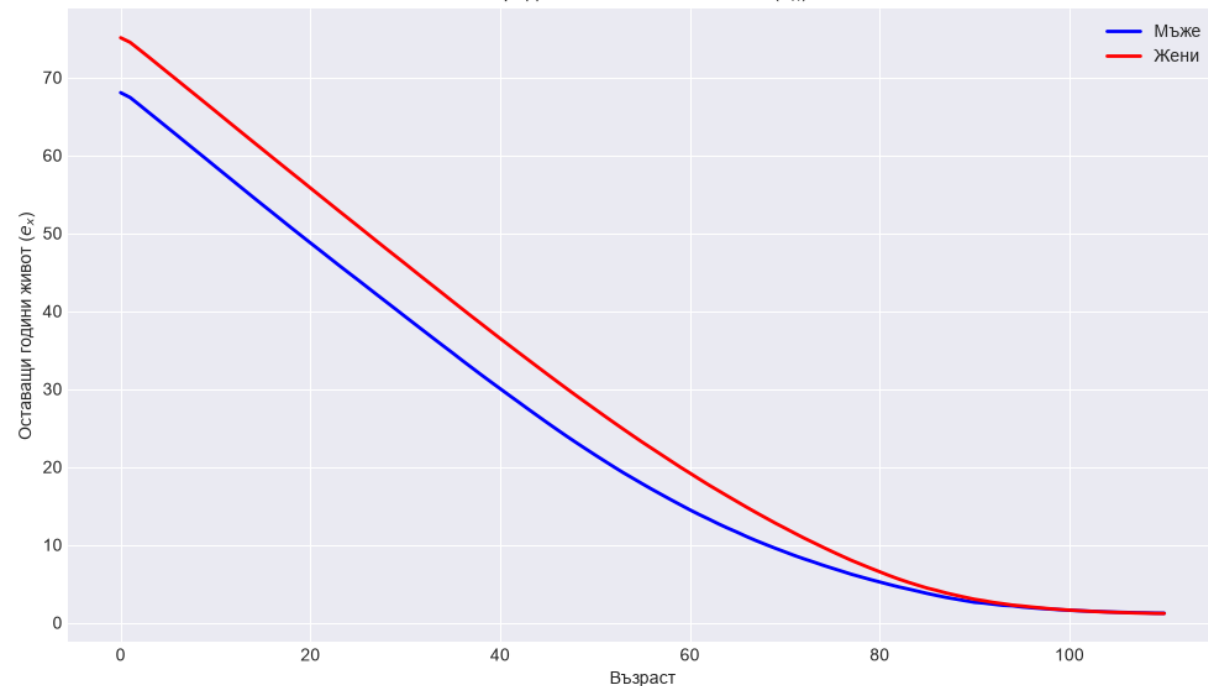
matplotlib

Визуално изследване на данните (EDA) - графики на смъртност и дълголетие.

Визуализация на риска

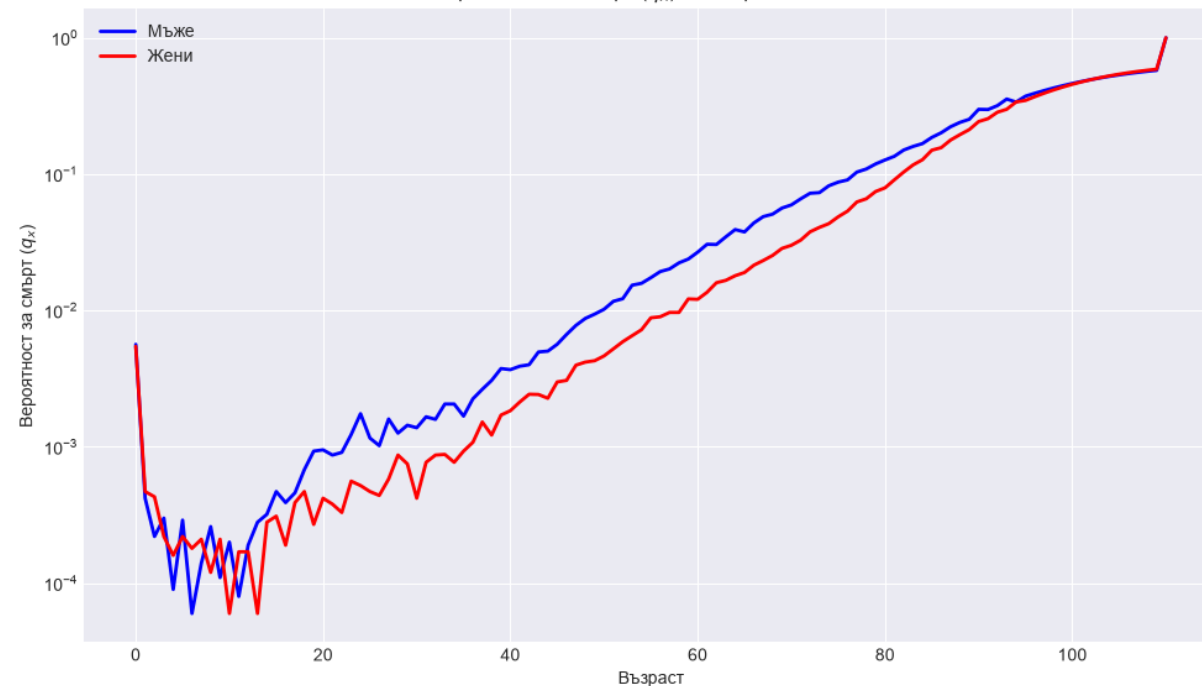
Какво разкриват данните преди изобщи да построим модела

Очаквана продължителност на живота (e_x) - 2021 г.



e_x Ясно се вижда структурното предимство на жените в очакваната продължителност на живота.

Вероятност за смърт (q_x) по възраст - 2021 г.



q_x Логаритмичната скала разкрива „акцидентната гърбица“ при младите мъже и експоненциален растеж след 40 г.

Математическото сърце на модела

Логиката зад кода, обяснена стъпка по стъпка - за всяка година от договора

1

Вероятност за смърт

Взима вероятността за смърт в конкретна година от договора (q_x) от таблицата за смъртност.

2

Застрахователна сума

Умножава я по застрахователната сума, напр. €100 000 - очакваният паричен поток при клеим.

3

Дисконтиране

Дисконтира сумата (напр. с 3% лихва), за да намери нейната днешна стойност - принцип на еквивалентността.

Цикълът се повтаря за всяка година от полицата, а сумата от дисконтираните очаквания дава Нетната еднократна премия.

Резултатът и демонстрация

Прилагайки модела за конкретен клиентски профил

ПРОФИЛ НА КЛИЕНТА

30-годишен мъж · 10-годишна полица · €100 000 застрахователна сума

НЕТНА ЕДНОКРАТНА ПРЕМИЯ (ЧИСТ РИСК)

€1 826.19

т.е. под 2% от застрахователната сума покрива очаквания демографски риск, дисконтиран към днешна стойност.



Тествай модела на живо

Пълният код, данните и визуализациите - в GitHub репозиторията на проекта.

[philippenchev98/mortality-data-analysis](https://github.com/philippenchev98/mortality-data-analysis)

▶ [Open in Colab](#)



Сканирай за директен достъп до репозиторията